

《递归之箱》 个人文档

1 人智能编程组 · 完成人：董长坤 · 2026 年 9 月

项目：用 Python + Pygame 复刻《Patrick's Parabox》核心玩法的单关卡游戏——在推箱子之上，把方块变成可以走进去的封闭世界。

代码仓库：<https://github.com/xxdw1017/parabox> · 演示视频与可执行程序见仓库 Releases

一、共同工作

1.1 整体设计目标

- 主目标：做一个可完整游玩的复刻作品——推箱子移动、嵌套世界进出、胜利判定、选关界面四项必做功能全部可用，并用 2 个关卡把核心机制演示清楚。
- 设计原则（三条，贯穿全程）：
 - 规则先行：任何机制先写进 `.dsh/skills/*/SKILL.md` 定稿，再写代码；技能未覆盖的情况先提问，不自行发挥。
 - 逻辑与表现分离：纯逻辑层禁止 `import pygame`，规则可脱离图形库独立测试。
 - 数据驱动关卡：新增关卡只加 `levels/*.json`，不改代码。
- 目标达成：必做 4 / 4 全部达成；选做完成 1 项（撤销 / 重置）；另完成 6 项超出开题预期的机制（嵌套不限层数、双向穿口与吞食、双条件判定点、BFS 解算器、108 个自动化测试、文档一致性校验）。

1.2 分工说明（1 人 + AI 智能编程）

角色	承担的工作
本人（董长坤）	需求与机制设计、规则定稿（AGENTS / RULE / 4 份 SKILL）、优先级与取舍、代码审查、观感与手感验收、文档与演示
AI（DSH 智能编程）	按规格实现代码、补齐单元测试、文档校对、BFS 解算器原型、关卡数据转换与排版脚本
精力分配	机制与文档约 40%，编码约 35%，测试与验证约 25%

协作方式：我定规则与验收标准，AI 在规则内实现并自查；每一次改动都必须跑通全部单元测试，小步提交、全程可回溯。凡是无法自动验证的产出（配色观感、手感），一律保留人工验收环节。

二、代码总体框架（含流程图）



三层架构与数据流

- 7 个源码模块 1326 行，按三层组织，依赖方向严格单向：
- 驱动层 `main.py` / `game.py`：入口、主循环、场景状态机（选关 / 游玩 / 通关），把按键翻译成"推 / 进 / 出 / 撤销"这类语义动作；
- 表现层 `render.py` / `ui.py`：多层世界绘制、内层缩略图、HUD、选关界面——只读状态，禁止修改；
- 逻辑层 `world.py` / `entity.py` / `logic.py` / `nested.py`：地图与嵌套数据结构、口（door）判定、推箱与箱链、进出与搬运、胜利判定——只依赖标准库。
- 数据流：键盘事件 → 语义动作 → `logic.move()` 纯函数 → 新状态 → 渲染层只读绘制。状态是嵌套 dict（root / player / return_stack / moves），层数由关卡数据决定，代码不写死深度。
- 为什么这样切：规则是评分主体，必须能在没有图形库、没有显示器的环境里被反复验证；表现层只读由断言兜底，AI 改渲染时不可能悄悄改掉规则。

三、第三方库介绍（含下载地址）

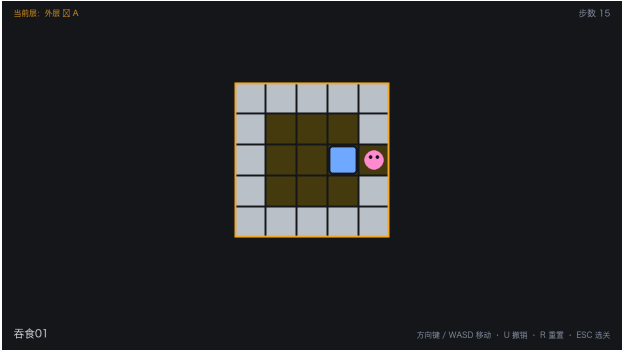
依赖	版本	用途	下载地址
Python	3.13.12（目标版本 3.12）	运行环境	https://www.python.org/downloads/
pygame	2.6.1（底层 SDL 2.28.4）	窗口、事件、绘制、字体	https://pypi.org/project/pygame/2.6.1/ · https://www.pygame.org/news
unittest	标准库	单元测试（108 个用例）	https://docs.python.org/3/library/unittest.html
Git	2.x	版本管理	https://git-scm.com/

为什么选 pygame：SDL 的成熟封装，绘制 / 事件 / 字体一站齐备；本项目美术是纯色平涂（只用 `pygame.draw` 的矩形与圆），不需要贴图管线与物理引擎，因此不引入任何重型引擎或第三方美术资源。依赖只有 pygame 一个，离线可运行。

四、软件运行截图



选关界面



吞食01 · 进入方块内部

- 左：选关界面（两关卡片、关卡名与提示）。
- 右：「吞食01」第 15 步——玩家钻进方块 A 的内部，整片地面由深灰变深黄，HUD 面包屑显示当前层：外层 A。

五、完成度自我评价

维度	结果
必做功能	✓ 4 / 4：推箱子移动与箱链、嵌套世界进出、胜利判定、选关界面
选做功能	✓ 1 / 3：撤销 / 重置已完成（纯函数 + 快照，白送）；通关计时、音效未做
超出预期	★ 6 项：嵌套不限层数 + 自引用校验、双向穿口与吞食、双条件判定点（箱子 g + 玩家 G ）、BFS 解算器、108 个自动化测试、文档一致性校验
质量	108 个用例全部通过；逻辑层可在无 pygame 环境下验证（85 通过 / 23 跳过）
自评	机制完整度与工程质量达标，达到开题承诺并超出；差异化亮点是"规则先行 + 可验证"的 AI 协作流程

六、个人工作：关键代码说明（含流程图）



一次按键的完整判定流程

① 判定优先级 (`src/logic.py::move()`)：一次按键按固定顺序判定六条分支——

出口 → 墙 → 空地 → 整链推动 → 吸入（吞食） → 进入箱子；全部不满足则状态不变、不记步数、不进撤销栈。

② 为什么顺序不能换：站在口格朝外走必须先于碰撞判定，否则会被当成撞墙；"整链推不动"必须先于"进入箱子"。这个顺序在 SKILL.md 里写死，改动前先列出受影响的测试用例。

③ 关键代码（节选自 `logic.py` 与 `nested.py`）

```
# 计数只在这一处发生：一次按键 = 一步（曾因搬运路径重复计数，37 步记成 39 步）
def _accepted(state, new_state):
    new_state["moves"] = state["moves"] + 1
    return new_state
# 进入落点 = 对侧边的中心口格（口 = 内层边缘中心格）；返回栈记 (world_ref, box_uid)，退出时现查位置
def enter_world(state, box, direction):
    cell = side_center(box["inner_world"], opposite(direction))
    state["player"]["path"] += [box["uid"]]
    state["player"]["x"], state["player"]["y"] = cell
    state["return_stack"].append((state["player"]["path"][:-1], box["uid"]))
```

```
# 计数只在这一处发生：一次按键 = 一步（曾因搬运路径重复计数，37 步记成 39 步）
def _accepted(state, new_state):
    new_state["moves"] = state["moves"] + 1
    return new_state
# 进入落点 = 对侧边的中心口格（口 = 内层边缘中心格）；返回栈记 (world_ref, box_uid)，退出时现查位置
def enter_world(state, box, direction):
    cell = side_center(box["inner_world"], opposite(direction))
    state["player"]["path"] += [box["uid"]]
    state["player"]["x"], state["player"]["y"] = cell
    state["return_stack"].append((state["player"]["path"][:-1], box["uid"]))
```

④ 口模型与双向穿口：内层宽高必须是奇数，四条边的中心格即口位，边缘环上除中心格外必须都是墙（解析期报错）。箱子与玩家共用同一个口与落点：推箱时链尾的箱子会被推进别人的口（吞食），在内层再推一步就把它推回外层。

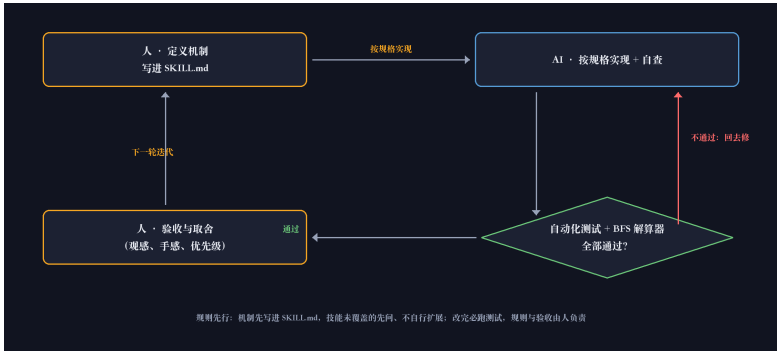
七、效果和结论

效果

- 功能：2 个关卡可完整通关（最短解 5 步 / 37 步），选关、撤销、重置均可用。
- 质量：108 个用例全绿（规则 41 / 数据 44 / 渲染 23）；用没装 pygame 的解释器执行时 85 个规则与数据用例照常通过、23 个渲染用例自动跳过——分层不只是文档里的约定，而是可复现的事实。
- 可解性：自研 BFS 解算器搜索 15,191 个状态、调用规则 57,651 次，求出「吞食01」37 步最短解；两关最短解都固化成回归测试，关卡被改坏会立刻报红。
- 已知限制：无音效与通关计时；无死局提示（推进死角需按 **R** 重置）；美术无补间动画。

结论：核心机制（嵌套进出、吞食、双向穿口、跨层冻结、双条件判定）全部按 SKILL 规格实现并通过测试；剩余差距集中在表现层（音效、计时、动画、死局提示），属于开题时就划为"选做"的范围。后续方向：解算器工具化、动画补间、更多关卡。

八、AI 编程感受（含流程图）



AI 协作流程

1. 规则先行，AI 才敢放手写：把机制先写进 SKILL.md 再让 AI 实现，是本次最有效的做法。规则写清楚后，AI 的产出可直接对照验收；[RULE.md](#) 还明确要求"技能未覆盖的情况先提问、不自行扩展机制"，避免了机制被悄悄改掉。
2. 把"原则"翻译成"可判定断言"：AI 看不到画面，也无法判断"好不好看"。于是把观感拆成可执行断言——代码里的每个颜色必须出现在渲染技能文档里、配色对比度必须达标、渲染后状态必须逐字节不变；再由程序生成预览图交给人眼确认。无法判定的要求等于没提。
3. 用工具推翻自己的判断：我曾凭肉眼判定「吞食01」无解，被自己写的 BFS 解算器直接推翻；解算器还给出一个 21 步"隧道解"，暴露出关卡曾被误加了一个底边口——去掉后才是 37 步必吞食解。这件事说明："我觉得"不是证据，可复现的计算才是。
4. 验收与提交必须分开执行：我曾把"改代码 → 跑测试 → 提交"串成一条命令，测试的退出码被管道吞掉，结果提交了一个不一致的状态，只能用 `git commit -amend` 补正。此后改为分步执行、逐条检查退出码，这条习惯也写进了交付检查。

一句话总结：AI 让实现速度提升明显，但它需要三样东西才能可靠工作——清楚的规格、可自动判定的验收标准、以及一个人来拍板。这三样正是本次项目投入最多的地方，也是我认为最值得保留的经验。

附：规则与测试的历史版本（AGENTS.md 8 版 / RULE.md 3 版 / SKILL 共 10 版 / 测试 10 版）见 [提交材料/历史版本/](#)，含逐版导出文件与《版本演化总览》。